FORMATO DE PRIMERA ENTREGA

Sección técnica

Nombre del proyecto

SABE (Sistema de Altas y Bajas de Economía)

Integrantes

Rafael Gil Samaniego Vázquez

Milton Cruz Panuco Castillo

Fernando Osuna Manzo

Ángel Adriel Soria Macías

Irving García Rosas

1. Comprensión del problema

1.1 Planteamiento del problema

En la Unidad Académica de Economía (UAE) de la Universidad Autónoma de Nayarit, la carga académica regular ya se gestiona en línea a través de PiiDA y SADCE, más o menos una semana antes de que empiecen las clases. El problema real está en lo que pasa después: cuando un estudiante necesita dar de alta o baja una materia fuera de ese periodo, ya entrado el semestre, todavía tiene que hacerlo en papel y de forma presencial.

Esto complica las cosas para quien trabaja, tiene clases en la tarde, vive lejos del campus o simplemente no le alcanza el tiempo para ir a hacer fila. Y sí, es una fila literal: el estudiante llena a mano un formato con sus datos y los de la materia, dentro de una ventana de apenas uno o dos días.

Lo que hemos visto, y varios compañeros nos lo han confirmado, es que ese proceso manual trae errores por mala letra, retrasos porque el personal de control escolar tiene que volver a capturar todo en SADCE, y en general una carga de trabajo que no debería existir si ya hay un sistema digital funcionando para la carga regular.

Las causas son claras: se sigue usando papel para este trámite en particular, hay que ir físicamente a la oficina, y la información se captura dos veces, una el alumno a mano y otra el personal en el sistema. El resultado es el de siempre: errores, retrasos y estudiantes que se quedan sin poder hacer su cambio a tiempo.

Por eso creemos que vale la pena digitalizar justo esta parte del proceso, la de fuera de periodo, sin depender de los sistemas institucionales de la universidad, que están fuera de nuestro alcance como proyecto escolar. Que el estudiante pueda hacerlo desde donde esté, y que control escolar reciba algo ya ordenado en vez de un papel que hay que transcribir de nuevo.

1.2 Justificación del proyecto

Vale la pena hacer este proyecto porque, la verdad, no tiene mucho sentido que una parte del proceso académico esté completamente digitalizada y la otra siga dependiendo de papel y filas. El trámite fuera de periodo genera errores y retrasos que se podrían evitar sin mayor problema.

Con SABE buscamos que el estudiante pueda hacer su solicitud desde donde esté, y que control escolar reciba la información ya ordenada en vez de un formato en papel. Si no hacemos esto, el problema sigue igual: trámites lentos, errores de captura y estudiantes que pierden tiempo, o de plano se quedan sin poder inscribirse a la materia que necesitan.

Los que más se benefician son los propios estudiantes y el personal de control escolar, que hoy dedica tiempo valioso a algo que se podría resolver con un formulario bien pensado y un reporte que se pueda subir de un jalón.

1.3 Objetivo del proyecto

Desarrollar e implementar SABE como una aplicación web independiente para la Unidad Académica de Economía, que permita a los estudiantes hacer sus solicitudes de alta y baja de materias fuera del periodo regular de forma digital, y que genere un reporte exportable que control escolar pueda subir a SADCE, reduciendo los tiempos de atención y los errores de captura.

1.4 Alcance de la propuesta

Incluye	No incluye / queda fuera
Una aplicación web independiente para que los estudiantes hagan sus solicitudes de alta y baja fuera de periodo.	Conexión o integración directa con PiiDA o SADCE.
Catálogo de materias y horarios de la UAE, mantenido por control escolar.	Subir automáticamente los cambios a SADCE; la carga final la sigue haciendo control escolar.
Panel para que control escolar revise, apruebe o rechace las solicitudes.	Verificar la identidad del alumno más allá del inicio de sesión con su matrícula.
Generación de un reporte o archivo exportable con las solicitudes ya validadas, para subirlo a SADCE.	Funciones que no tengan que ver con altas y bajas fuera de periodo.

2. Enfoque o solución propuesta

2.1 Recopilación, análisis y evaluación de datos

Información requerida	Fuente / participantes	Técnica o instrumento	Forma de análisis	Evidencia esperada
Cómo funciona hoy el trámite fuera de periodo	Personal de control escolar y estudiantes de la UAE	Entrevista y observación directa del trámite presencial	Mapa del proceso identificando dónde se atora	Diagnóstico de los puntos más críticos
Cuántas solicitudes fuera de periodo se hacen y con qué frecuencia	Registros de control escolar (formatos físicos entregados)	Revisión de formatos anteriores	Conteo y clasificación por tipo de solicitud (alta / baja)	Estimación de la carga de trabajo a digitalizar
En qué formato de archivo puede recibir control escolar los cambios para subirlos a SADCE	Personal de control escolar	Entrevista directa y revisión de cómo capturan hoy en SADCE	Análisis del formato de captura que ya usan	Especificación clara del formato de exportación (por ejemplo CSV o Excel)

Explicación del procedimiento

Vamos a hacer entrevistas cortas con el personal de control escolar y a observar de cerca cómo se hace el trámite presencial fuera de periodo: cuánto tarda, en qué se traba, qué errores se repiten. También le preguntaremos directamente a los estudiantes de la UAE cómo han vivido el proceso actual, con una encuesta breve. Con control escolar además queremos entender en qué formato pueden recibir el reporte que genere SABE, para que subir los cambios a SADCE sea lo más simple posible de su lado.

2.2 Evaluación de soluciones alternativas

Escala: 1 = muy desfavorable, 2 = desfavorable, 3 = aceptable, 4 = favorable, 5 = muy favorable.

Criterio	App sin exportar (captura manual igual)	App con reporte exportable	Justificación / evidencia
Cumplimiento de requerimientos	3	5	El reporte exportable sí resuelve el problema de fondo: que control escolar deje de transcribir cada solicitud una por una.
Costo	4	4	Ambas corren en un hosting propio, sin depender de infraestructura institucional, así que el costo es prácticamente el mismo.
Tiempo de implementación	5	4	Generar el reporte exportable toma un poco más de tiempo, porque hay que definir bien un formato que control escolar pueda subir directo a SADCE.
Reducción de carga administrativa	2	5	Si control escolar sigue transcribiendo cada solicitud a mano, en realidad casi no bajamos su carga de trabajo. Ahí es donde el reporte exportable marca la diferencia.
Factibilidad para el proyecto	5	5	Ninguna de las dos depende de integrarnos a PiiDA o SADCE, así que ambas son viables para un proyecto escolar.

Resultado de la comparación

Nos quedamos con la opción del reporte exportable. Ataca directamente el problema de la doble captura sin necesitar acceso a los sistemas institucionales, algo que de entrada descartamos porque PiiDA y SADCE son plataformas grandes a las que no nos podemos conectar como proyecto escolar. La app sin exportación sería más rápida de construir, pero al final control escolar seguiría escribiendo todo a mano, y eso no resuelve gran parte del problema que queremos atacar.

2.3 Lógica del enfoque de la solución propuesta

Decisión de solución	Evidencia o criterio que la sustenta	Cómo contribuye al objetivo o reduce riesgos
Construir SABE como aplicación independiente, sin conectarnos a PiiDA ni a SADCE.	No tenemos acceso ni permisos para integrarnos a esos sistemas, son de una plataforma externa grande y esto es un proyecto escolar.	Evita depender de terceros fuera de nuestro control y nos deja construir algo que sí podemos terminar en el tiempo del curso.
Que SABE genere un reporte o archivo exportable con las solicitudes ya validadas.	Hoy control escolar transcribe cada solicitud a mano en SADCE, una por una.	No eliminamos esa captura, pero la hacemos mucho más rápida: se sube un archivo en lote en vez de escribir cada solicitud.
Automatizar la detección de choques entre materias y horarios dentro de SABE.	Hoy el estudiante llena el papel sin nada que le avise si hay una incompatibilidad.	Menos errores desde el origen, antes de que la solicitud llegue siquiera a control escolar.

Descripción integrada de la solución

Proponemos construir SABE como una aplicación web independiente, sin conexión directa a PiiDA ni a SADCE, porque simplemente no tenemos forma de integrarnos a esos sistemas institucionales como proyecto escolar. La idea es que el estudiante llene su solicitud de alta o baja fuera de periodo directamente en SABE, que el sistema detecte automáticamente si hay algún choque de horario, y que control escolar pueda revisar y aprobar esas solicitudes desde su propio panel.

Al final, en vez de que control escolar capture cada solicitud a mano en SADCE, SABE genera un reporte o archivo exportable con todas las solicitudes ya validadas, para que lo suban de una sola vez. No eliminamos por completo la doble captura, pero sí la reducimos bastante: ya no es transcribir uno por uno, sino subir un archivo que ya llega armado.

3. Beneficios para el cliente

Tipo	Beneficio esperado	Situación que mejora	Indicador o evidencia	Momento de verificación
Operativo	Reducir el tiempo del trámite de altas y bajas fuera de periodo	Hoy el proceso es escalonado, en etapas de casi tres días consecutivos cada una, y completamente presencial	Tiempo promedio del trámite antes y después de usar SABE	Prueba piloto y entrega final del sistema
Accesibilidad	Permitir hacer el trámite de forma remota y a la hora que se pueda	Los horarios de atención de Control Escolar casi siempre chocan con clases o el trabajo de los estudiantes	Porcentaje de solicitudes hechas fuera del horario de oficina	Primer periodo de uso tras la implementación
Calidad de información	Reducir errores al seleccionar materias	El estudiante llena a mano un formato con materia, profesor y horario, sin nada que le avise si hay un choque	Número de solicitudes con errores o conflictos de horario detectados automáticamente	Pruebas funcionales y primer periodo de uso
Administrativo	Bajar la carga operativa del personal de Control Escolar	Hoy el personal transcribe cada solicitud a mano en SADCE, una por una	Número de solicitudes subidas por lote mediante el reporte exportable, contra las que antes se capturaban una por una	Cierre del proyecto y primer semestre de operación

Síntesis de beneficios

Con SABE, los estudiantes de la UAE van a poder hacer su trámite de alta y baja fuera de periodo sin ir a control escolar, sin hacer fila y sin llenar nada a mano. Esto le sirve sobre todo a quien trabaja o tiene actividades después de clases, porque ya no depende de un horario de oficina para resolver su carga académica.

Al detectar automáticamente los choques de horario, esperamos que bajen los errores al elegir materias y que menos estudiantes se atrasen por trámites mal hechos. Para el personal de control escolar, el cambio más grande es que ya no van a transcribir cada solicitud a mano: van a poder subir un reporte con todas juntas.

Y como SABE no depende de integrarse a PiiDA ni a SADCE, es un proyecto que sí podemos construir y terminar por nuestra cuenta, sin quedar atados a permisos o accesos institucionales que están fuera de nuestro alcance.